

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 10 月 26 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	越南
營一處	行銷經理	莊志嘉	越南
一廠技服部	工程師	蘇逸煥	越南
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	教育訓練、客戶訪視、染料推廣		
出國期間	自 2018 年 10 月 9 日起至 2018 年 10 月 13 日		

1. 參訪摘要：

1.1 本次拜訪廠商與人員如下所述：

拜訪客戶	拜訪人員	參訪人員
越一化工(宇衍)	紀銘郁(總經理) 陳停戰 越一化工子公司: 南方:NANCY(Director) MINH CHAT:Nguyen Tien Trong(銷售經理)	永光:吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥
AAL-E(越南)	BUI QUOC VOUNG(Director)	永光:吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥 南方:NANCY
ANOTECH JSC(越南)	HOANG CHI CONG(General Director) VUONG DINH DIEP(Sales Manager) VO VAN TIEN(QA)	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰 南方:NANCY
TRIMMERS(韓國)	Vy Duong Thai (Manager)	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰、南方:NANCY
Halo(越一子公司)	陸國龍 廠長	永光:莊志佳經理、蘇逸煥 越一:陳停戰、南方:NANCY

1.2 本次主要是對宇衍(在越南為越一化工)進行鋁陽極處理流程教育訓練與產品介紹，在場皆為其子公司重要幹部，由紀總經理親自翻譯越文，過程問題交流不斷，紀總表示對本次教育訓練很滿意。會中提到永光鋁陽極染料有對抗 Okuno、Clariant 的產品，品質相當可直接取代，也同時介紹三價鉻鈍化染料應用於鍍鋅螺絲與鋁陽極專用封孔劑，紀總表示全系列產品可拿來測試，對永光產品有極高興趣。

1.3 AAL-E鋁陽極產品為相機腳架、自行車輪圈，使用K016、K521，反應K016染液停用一段時間發霉問題，職表示越南四季炎熱、潮濕為黴菌好發之環境，若已發黴則將黴菌過濾，以染色力度判斷添補染料量即可繼續使用，客戶表示同意。染料用量5~8Kg/月。

1.4 ANOTECH JSC主要為運動器材鋁管陽極，使用K016，銷售經理於產品介紹後表示對高日光牢度L系列產品十分感興趣，立刻詢問業務報價，另外請職參觀該廠陽極

	線，當下指出客戶陽極掛具鉤掛導電銅條不牢固會晃動造成過電不穩，陽極膜生成不均勻，導致工件深淺不一而重工，建議客戶改善此點可提升良率。半自動(黑色)、手動(彩色)2條陽極產線，染料用量10~15Kg/月。 1.5 TRIMMERS為行李箱生產製造廠，鋁陽極主要應用在伸縮拉桿與扣環，對於K016品質很滿意，目前有K016染液兩槽已用約兩年，反應其中一槽染色力度差，希望永光能協助找出原因，職表示可帶回台灣作分析。使用量20~30Kg/月。 1.6 Halo 為越一子公司，主要生產電鍍設備，參觀其檢測儀器(有 ICP-OES、UV/Vis...等)，其中滾鍍設備是運用於螺絲生產，Halo 認為三價鉻鈍化染料在越南具有極大潛力。 2.結論： 2.1 宇衍在越南已深耕 20 年，在金屬加工業界累積良好名聲，教育訓練期間，其經銷業務積極學習鋁陽極相關知識，會中不斷提問，可見其正向銷售態度，建議技服單位應定期至越南訪視，藉由技術交流提高永光名聲，增加銷售共創雙贏局面。 2.2 AAL-E 與 ANODTECH JSC 皆提到在河內有擴廠訊息，職認為在中國大陸環保意識抬頭，政府嚴厲查察下，許多陽極廠被迫關閉導致訂單流向越南，鑒於兩家未來規劃可見越南為極有潛力市場。		
申請單位	廠(處)長： 經(副)理：		
董事長		總經理	

越一化工總部(宇衍)會談重點：

時間：2018/10/10

地點：越南胡志明市

人員：越一化工：紀銘郁總經理、陳停戰

越一子公司:Nancy(南方)、Nguyen Tien Trong(Minh Chat)

永光：吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥

現況：

1. 越一化工(宇衍為在台灣貿易公司)成立於 1999 年，總公司位於胡志明市，於平陽、河內分別設立工廠與分公司，主要生產電鍍設備、電鍍原料與工業潤滑油。
2. 越一並無陽極廠，以經銷商模式貿易染料。

交流項目：

1. 陽極槽內陰極鉛板是否有添加其他金屬或純度要求?職回答主要在於導電功能，與一般電鍍鉛板相同即可，其他廠也有採用石墨板、厚鉛板。
2. 前次技服解決客戶抱怨 K016 不上色問題，在於染液中不小心添加到過量 Al^{3+} ，紀總對於我們能力十分信任，希望我們能夠在色卡上另外註記不能在製程中含有的離子、成分，職回答購買客戶相當多，其製程、工件與應用並非單獨一種，所以無法對於所有情況一一闡述於色卡上。
3. 提到三價鉻鈍化染料，職就 DM 說明有七色產品，目前僅試用 K750，反應流色大希望改善，職表示各家鈍化劑成分不同，上色情況皆不同。
4. 紀總說明木螺絲染色是市面上需求最大的應用，原因在於歐盟禁止產品檢出六價鉻，在歐洲來源無三價鉻鈍化劑，所以市場偏向東南亞，認為我們三價鉻鈍化染料同時有市場潛力。

AAL-E 拜訪重點：

時間：2018/10/10

地點：越南胡志明市

人員：BUI QUOC VOUNG(Director)

越一子公司:Nancy(南方)

永光：吳振文經理、莊志佳經理、蘇逸煥

現況：

鋁陽極廠現場約 10 人，槽容量 300L，手動線，但生產環境差。

交流項目：

1. 反應 K016 染液停用一段時間發霉問題。
2. 提到已規劃在河內設廠，槽體 2 噸。

ANODTECH JSC 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：HOANG CHI CONG(General Director)、VUONG DINH DIEP(Sales Manager)、VO VAN TIEN(QA)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

現況:

1. 鋁陽極廠現場約 30 人，槽容量 900L，半自動(黑色大宗)、手動(彩色)兩線，陽極槽兩個，染色槽各一，使用 K016。
2. 現場有使用 Clariant Or. G

交流項目：

1. 反應發霉問題，用一個月後出現周邊黏糊現象，職表示越南氣候適合黴菌生長，建議加強現場管理，如勤換水洗水、染液槽循環過濾、加蓋，可降低發生機率，客戶表示同意。
2. 銷售經理請職參觀該廠陽極線，發現鉛板表面積垢太多需去除、染色前水洗槽雜質太多建議髒了就換水，隨時保持乾淨，否則將雜質帶入染槽會嚴重影響染色品質。
3. 預計在河內蓋新廠，槽體容量 2 噸。

TRIMMERS 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：Vy Duong Thai (Manager)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

現況:

為行李箱製造廠，沖壓、陽極、組裝一條龍產線，陽極主要應用在伸縮拉桿與扣環，槽容量 1400L，兩條陽極線，四個染色槽，使用 K016。

交流項目：

1. 反應發黴問題，與前兩家回覆相同。
2. 問到如何調整染液 pH 值，職回答調酸用稀釋醋酸(冰醋酸:水=1:5)調鹼用稀釋氨水(氨水 25%:水=1:5)。
3. 詢問染料消耗量，職回答影響染料消耗有需多原因，如陽極膜厚、染色時間、染色溫度與工件面積形狀等，尤其若工件有盲孔或凹槽會帶出染液增加消耗量，無法給出明確的答案，而永光實驗室所測試得到的數據約 $3\sim 4\text{g/m}^2$ 可供參考，並非絕對的數據，客戶表示同意。

Halo 拜訪重點：

時間：2018/10/11

地點：越南平陽省

人員：陸國龍(廠長)

越一：陳停戰(越一化工-西貢)、Nancy(南方)

永光：莊志佳經理、蘇逸煥

交流項目：

由於抵達時間已超過下班時間，並未進行簡報，僅參觀廠區與設備。